

存算一体非线性失真的读出适配

——进展摘要与当前状况（2026-09-26）

黄奕皓 中国科学院大学计算机科学与技术 huangyihao24@mailsucas.ac.cn

方法与此处的每个数字见 *paper/journal/*（期刊稿，31 页）与 *paper/technical-report/*（技术报告，27 页）；全部数字可追溯到仓库内的产物文件。

一、在问什么

存算一体把乘累加放在模拟域、权重固化在阵列里，代价是模拟器件的非理想性直接进入计算通路。按赛题给定模型，输入相关的非线性失真写成逐样本归一化后的三次多项式 $y = \alpha \hat{x}^3 + (1 - \alpha)\hat{x}$ ——它确定、与输入幅度相关、逐层累积，不同于常见扰动。工程上有两条硬约束：阵列里的权重不可重训（这正是 CiM 省功耗的前提），且投片后只能改数字域。本文要回答的不是“怎么让网络更鲁棒”，而是在权重不可动的前提下，鲁棒性的杠杆究竟在哪一层。

二、中心结论

灾难尾（ $\alpha = +0.3$ ）丢的是读出的可解码性，不是表征里的信息。在冻结主干的末端特征上重训一个线性探针， $\alpha = +0.3$ 可达 48.35%，而模型自带的分类头只有 28.09%——**headroom 20.26 个百分点**；同一套探针在加性高斯噪声这条对照通路上只有 7.50 个百分点。该读数经四路主动加固（随机标签、激活噪声临界点、划分重采样、不相交划分），四路都未能否证它；探针样本加到 50000 后升至 +27.63，且仍未饱和。

由此得到修复路径：冻结全部主干权重、只重训最后一个线性层——三个主干上尾部从 28.09/15.98/6.22 提升到 **43.31/47.79/26.82**，成本为主干重训的 $1/5 \sim 1/16$ ，一致超过所有全网络鲁棒训练配方。架构端另有一个零训练成本的第二杠杆：把最大池化层从 2 个增加到 5 个（参数量不变），同协议同 seed 配对下 +15.52 个百分点。两个杠杆在尾部可同时受益，但不独立相加。反过来，训练端的五条补救路径没有一条改善尾部。

三、主要证据一览

量	取值	说明
探针 headroom @+0.3	+20.26	高斯噪声对照仅 +7.50；样本加到 5 万后升至 +27.63
读出适配 @+0.3（三主干）	43.31/47.79/26.82	各 3 seed；超过全部全网络鲁棒训练配方
池化密度 $2 \rightarrow 5$ @+0.3	+15.52	同协议同 seed 配对，参数量与训练成本均为零
训练端五条路径	无一改善	四条采样类无效；第五条（解冻微调）反而大幅变差
秩损失 $\rightarrow$ 恢复率	$r = -0.934$ （四点）	秩损失不是恢复率的唯一决定因素
过程自由度 Δ_{proc}	3.45 pp	同数据同特征、只换拟合过程；混协议则会把标准差估高六倍
跨实现尾部差	5.55 pp ($z = 9.4$)	经三次干预仍未归因 $\Rightarrow$ 归因前不跨实现引用精度数字

四、已排除的方向（阴性结果同样是结论）

以下方向已被实验否证，不建议再列为候选：训练期采样设计四条（预算分配 / 对抗训练 / 课程式采样 / 范围外推）、先训读出再解冻主干微调（三主干一致大幅下降，说明微调破坏了预训练特征）、ETF 与原型读出、“少样本即可恢复全表示”、门控的装前自检、“读出容量是瓶颈”（测过 k-NN 与两种 MLP 后，线性头仍最优）。

五、还没解决的

- 全部结果来自仿真，没有硬件实测；若真实 CiM 的失真形态不同，headroom 还有多大，本文无法回答。
- 秩损失之外还有一个未识别的变量：两个主干的秩损失只差 0.7 个百分点，恢复率却差 4.0 个百分点。找出它，是把“可恢复量”写成一个可预测上界的前提。
- 跨实现的 5.55 个百分点差异未归因（换评估路径已验证无效，须动训练循环做二分）；池化保护的机制分解，两条子问题都判为不可分辨。
- 读出杠杆只在 $|\alpha| \leq 0.3$ 窗口内评估过，而窗口之外恰是自带头最需要被救的地方。

六、还剩多少活

已完成 13 项里程碑（M0b~M14b）。尚未开始的主要有：M6 换效应对照（ ≈ 10 h）、M7 跨实现二分（须动训练循环）、M9 找出秩损失之外那个变量（ ≈ 6 h）、M11 三头路由（ ≈ 6 h）、M13 失真形态族（ ≈ 12 h）、M14 架构杠杆系统搜索（ ≈ 10 h）；另有 M10 需新数据集，按项目自订的止损线须先确认。**全部需要 GPU，必须串行。**

关于可信度：每条结论都执行“跑前写死判据、跑后不改”，保留全部阴性结果与三次“先归因、后被自己数据否证”的记录。所有数字可追溯到仓库内产物；不引用任何未逐字核实过的文献。